

Dưới đây là phần giới thiệu nội dung video "**Phân cụm thực thể gene trong đồ thị tri thức Hetionet & Pathway Enrichment Analysis**":

URL video: <https://www.youtube.com/watch?v=N0lwMeU8iJ8>

1. Tổng quan nội dung

Video hướng dẫn và trình bày quy trình kết hợp giữa **Phân cụm thực thể Gen (Gene Entity Clustering)** trong Đồ thị Tri thức Y sinh Hetionet và **Phân tích độ giàu con đường sinh học (Pathway Enrichment Analysis)** dựa trên kiểm định thống kê chính xác Fisher (Fisher's Exact Test).

2. Các bước thực hiện và tính năng chính trong video

Phân cụm thực thể Gen (Gene Clustering):

Sử dụng thuật toán phân cụm (như K-Means) dựa trên không gian biểu diễn (embedding) để gom các gen có độ tương đồng cao trong Hetionet vào các cụm.

Minh họa bài toán phân chia tập hợp thực thể gen thành 5 cụm (Cluster 0 đến Cluster 4), đồng thời hiển thị tỷ lệ % và danh sách các gen thuộc từng cụm.

Phân tích độ giàu con đường sinh học (Pathway Enrichment Analysis):

Khái niệm Pathway: Con đường sinh học tập hợp các gen/protein tương tác để thực hiện chức năng sinh học cụ thể.

Mục tiêu phân tích: Kiểm định xem các gen trong một cụm có tập trung dày đặc vào một con đường sinh học (Pathway) cụ thể so với phân bố ngẫu nhiên hay không.

Chỉ số đánh giá:

Overlap (Mức độ chồng lấp): Số lượng gen của cụm xuất hiện trong con đường sinh học.

P-value (Ý nghĩa thống kê): Được tính bằng Fisher's Exact Test; giá trị $p < 0.05$ chứng minh sự tập trung gen vào pathway có ý nghĩa thống kê rõ rệt.

Kết quả phân tích đặc trưng chức năng cho từng cụm (từ Cụm 0 đến Cụm 4):

Cụm 0: Tập trung chức năng liên quan đến con đường thụ thể Monoamine GPCR.

Cụm 1: Tập trung chức năng sinh học liên quan đến các con đường GPCR.

Cụm 2: Tập trung vào con đường chuyển hóa chất ngoại sinh (Xenobiotic metabolism).

Cụm 3: Tập trung chủ yếu vào quá trình dịch mã (Translation).

Cụm 4: Tập trung vào quá trình phiên mã gen (Genetic Transcription).

3. Ý nghĩa ứng dụng

Sự kết hợp giữa phân cụm học máy (K-Means) và kiểm định sinh học thống kê (Fisher's Exact Test) giúp xác định chính xác đặc trưng sinh học và vai trò chức năng nổi bật của từng nhóm gen trong đồ thị y sinh phức tạp.